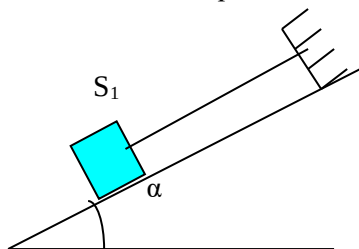




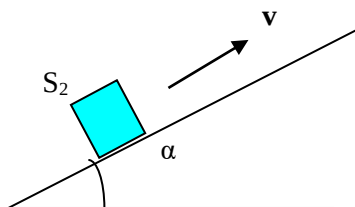
Série P2 : Généralités sur les forces

Exercice 1 :

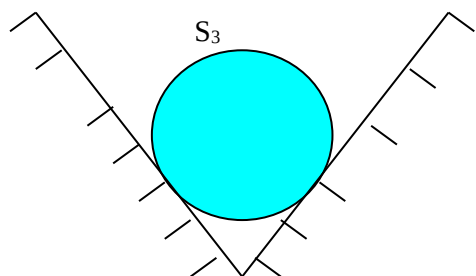
Représenter les forces qui s'exercent sur les solides suivants :



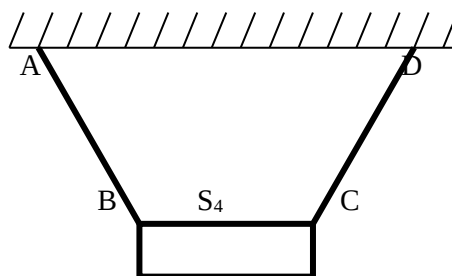
Le solide S_1 repose sans frottement.



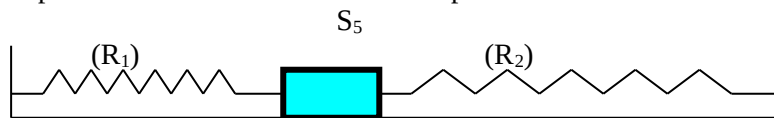
Le solide S_2 se déplace avec frottement.



Le solide S_3 repose sans frottement.



Représenter les forces en A et D aussi.

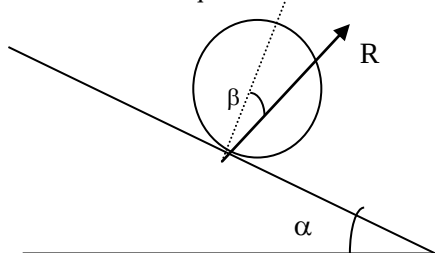


Ressort (R_1) est comprimé et (R_2) est tendu. Les frottements sont négligeables.

Exercice 2 :

Une bille homogène de poids $P = 2,5\text{N}$ roule sans glissement sur un plan incliné faisant un angle $\alpha = 10^\circ$ avec l'horizontale. Elle est soumise à une réaction $\mathbf{R}$ qui fait un angle $\beta = 15^\circ$ avec la perpendiculaire au plan. La valeur de la réaction est $R = 2,5\text{N}$.

- 1- Faire un schéma et représenter les forces $\mathbf{P}$ et $\mathbf{R}$ qui s'appliquent à la bille (échelle imposée $1\text{cm} \leftrightarrow 0,5\text{N}$).
- 2- Déterminer par une construction graphique ou par le calcul la composante tangentielle $\mathbf{R}_t$ et la composante normale $\mathbf{R}_n$ de la réaction $\mathbf{R}$.
- 3- Que représente la composante $\mathbf{R}_t$? Est-elle en sens contraire du mouvement ?
- 4- Représenter le vecteur force équivalent à la somme des vecteurs force $\mathbf{P}$ et $\mathbf{R}$ appliqués sur la bille.

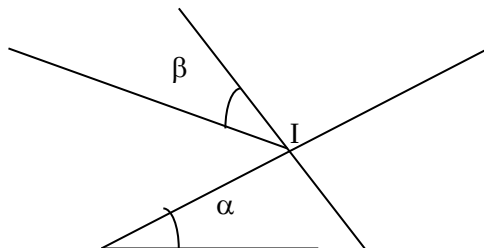


Exercice 3 :

Dans tout l'exercice on négligera la résistance de l'air

Un surfeur remonte une piste plane inclinée d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport à l'horizontale. Le système { surfeur + surf } a un poids $P = 490\text{N}$. L'action de la piste sur le surf est équivalente à une force $\mathbf{R}$ de point d'application I. La valeur de $\mathbf{R}$ est $4,7 \cdot 10^2\text{N}$. La direction du vecteur $\mathbf{R}$ fait un angle $\beta = 25^\circ$ avec la perpendiculaire à la piste.

- 1- Faire l'inventaire des forces qui s'appliquent sur le système. Préciser leurs caractéristiques.
- 2- Représenter les forces à l'échelle $1\text{cm} \leftrightarrow 1,0 \cdot 10^2\text{N}$.
- 3- a) Construire graphiquement les composantes tangentielle et normale de la réaction $\mathbf{R}$. En déduire les valeurs de ces composantes.
b) Quelle est la valeur de la force de frottement ?
- 4- Retrouver les valeurs des deux composantes de $\mathbf{R}$ par le calcul.
- 5- Représenter le vecteur-force équivalent à la somme des forces exercées sur le système.

**Exercice 4 :**

On considère trois forces F_1 , F_2 et F_3 appliquées à l'origine O d'un repère (O, i, j) caractérisées par :

$$\|F_1\| = 30\text{N}$$

$$\|F_2\| = 40\text{N}$$

$$\|F_3\| = 50\text{N}.$$

$$\alpha = (i, F_1) = 60^\circ$$

$$\beta = (i, F_2) = 150^\circ$$

$$\theta = (i, F_3) = -45^\circ$$

- 1- Représenter ces vecteurs forces dans le repère (**faire un schéma clair**).

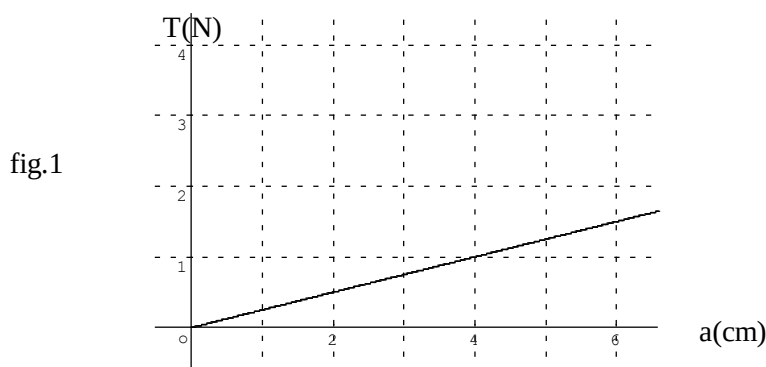
Echelle : $1\text{cm} \rightarrow 10\text{N}$

- 2- Donner les expressions des coordonnées de ces vecteurs en fonction des angles α , β et θ .
- 3- Soit $\mathbf{F} = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2$, donner les coordonnées de la force $\mathbf{F}$, calculer sa norme et la représenter.

Exercice 5 :**A- Etalonnage d'un ressort**

La courbe d'étalonnage $\|\vec{T}\| = f(a)$ d'un ressort à spires non jointives est représentée sur la figure 1. $\|\vec{T}\|$ est la tension du ressort, a son allongement.

1. Calculer la raideur k du ressort.
2. Déduire de la courbe l'allongement a_1 du ressort lorsque la norme de la tension est $\|\vec{T}\| = 0,25\text{ N}$.

**B- Etude théorique**

Le ressort à spires non jointives de raideur k a une longueur à vide $\ell_0 = 22\text{cm}$.

1. Calculer la longueur ℓ_2 du ressort quand la tension qu'il exerce a pour intensité $\|\vec{T}_2\| = 6,4\text{N}$
2. Quelle est l'intensité de la tension qu'il exerce quand sa longueur est $\ell_3 = 28,7\text{ N}$

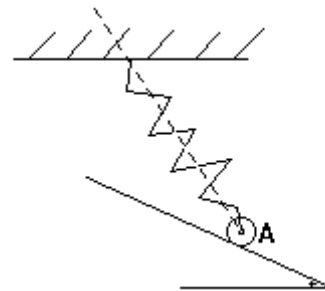
Exercice 6 :

Un objet de masse m , accroché au ressort de raideur $k = 25 \text{ N/m}$ et de longueur à vide $l_0 = 22 \text{ cm}$, repose sans frottement sur une table inclinée d'un angle $\alpha = 30^\circ$ comme l'indique la figure 2. Le ressort fait avec la verticale un angle $\beta = 45^\circ$ et que dans cette position, il reste allongé. On prendra $g = 10 \text{ N/kg}$.

1. Représenter les forces suivantes :

- La réaction $\vec{R}$ de la table exerce sur l'objet,
- La tension $\vec{T}$ que le ressort exerce sur l'objet,
- Le poids $\vec{P}$ que la terre exerce sur l'objet.

Fig2



2. La longueur du ressort est $\ell = 34,8 \text{ cm}$.

- Calculer l'intensité de la tension exercée par le ressort sur l'objet.
- Sachant que $\vec{T} + \vec{P} + \vec{R} = \vec{0}$, déterminer, après avoir projeté la relation vectorielle dans le repère de la figure 3, l'intensité R de la réaction ainsi que le poids P de l'objet.

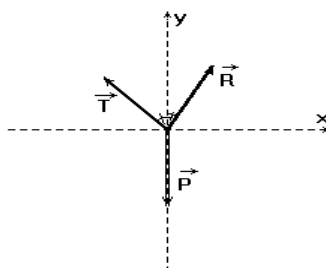


fig.3

3. En déduire les caractéristiques de la force exercée par l'objet sur le ressort. Faire un schéma.

Exercice 7 :

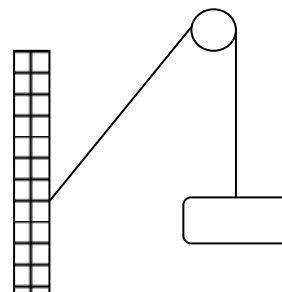
Un fil passe sur la gorge d'une poulie d'axe horizontal O. Son extrémité A est attachée à une charge de poids P ; son extrémité B à un mur.

1- Faire le bilan des forces appliquées (en les dessinant et en précisant leur direction et leur sens) :

- à la charge
- à l'extrémité A du fil
- à l'extrémité B du fil
- au mur

2- Comparer l'intensité, la direction et le sens des forces suivantes :

- force exercée par le mur sur le fil
- tension du fil au point B ;
- tension du fil au point A ;
- poids de la charge.

**Exercice 8 :**

Dans un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on donne $\vec{F}_1 = 2\vec{i} - 3\vec{j}$; $\vec{F}_2 = -3\vec{i} - 2\vec{j}$ et $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 1 \text{ N}$.

- Représenter $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$.
- Calculer la norme de chaque force.
- Déterminer graphiquement l'angle entre $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$.
- Quelles sont dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, les coordonnées de $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$? Que vaut l'angle $(\vec{i}, \vec{F})$?

Exercice 10 :

Une brique de poids P est maintenue en équilibre sur un plan incliné par un fil. Dans chacun des cas suivants, représenter sur des schémas différents les forces qui s'exercent sur les systèmes : brique ; fil ; brique + fil.

1^{er} cas : le contact entre la brique et le support est sans frottement.

2^{ème} cas : le contact entre la brique et le support se fait avec frottement.

Exercice 11 :

Un traîneau de masse $m = 150 \text{ kg}$ est tiré par des chiens sur une surface enneigée. Les frottements agissant sur le traîneau sont opposés au déplacement et assimilables à une force $\vec{f}$ horizontale de valeur considérée comme constante $f = 200 \text{ N}$. L'attelage des chiens exerce sur le traîneau une force $\vec{F}$ horizontale. (intensité de pesanteur $g = 10 \text{ N/kg}$).

- Quel est le référentiel de votre étude, et sa caractéristique ?
- Quelles sont les forces exercées sur le traîneau ? (Faire un inventaire précisant leurs caractéristiques).
- Calculer l'intensité du vecteur $\vec{F}$ si le traîneau se déplace en translation rectiligne uniforme.

